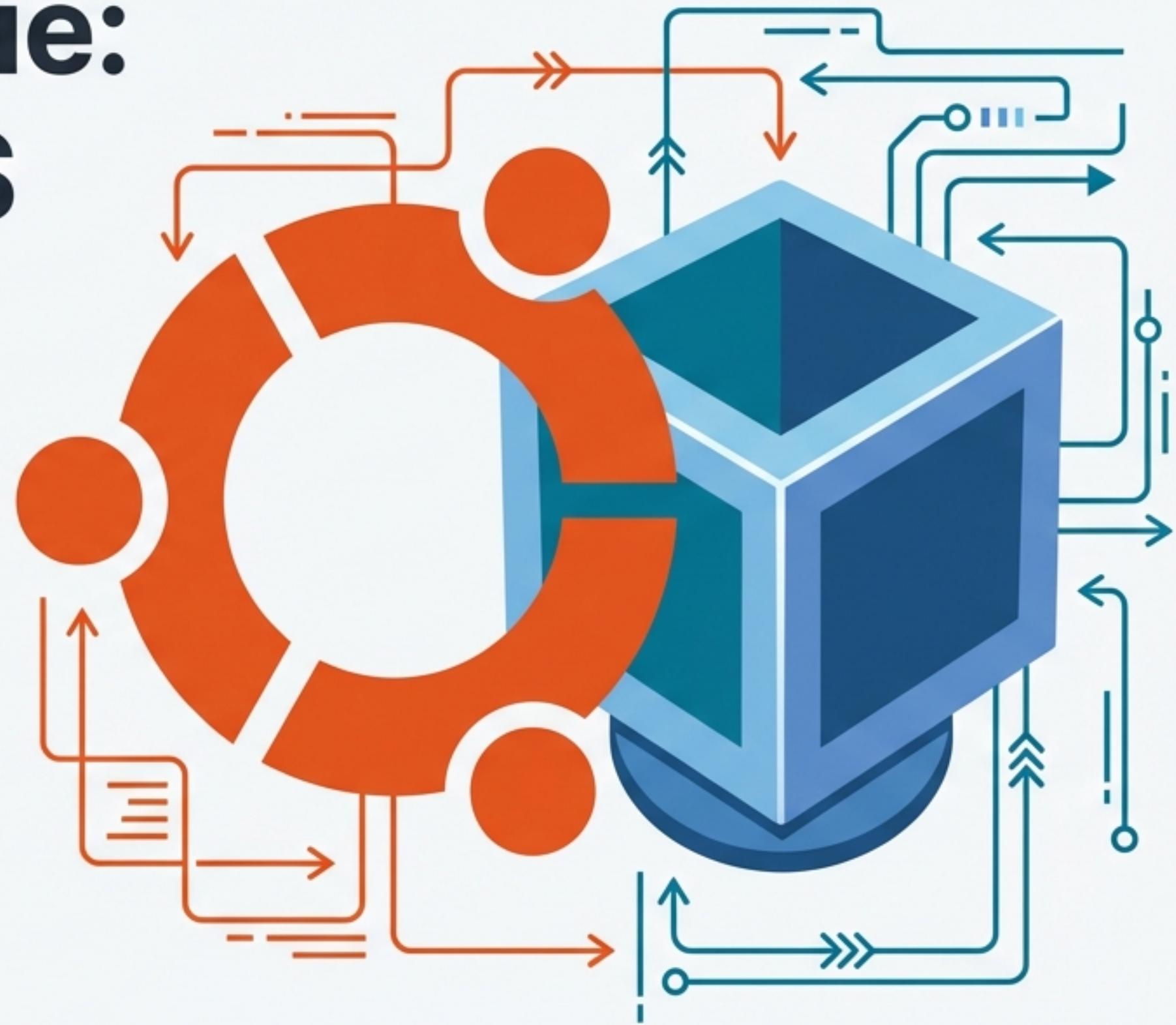


Guía de Despliegue: Ubuntu 24.04 LTS en VirtualBox

Manual técnico de instalación,
optimización de entorno gráfico
y gestión de ciclo de vida.



REQUISITOS Y MATERIALES PREVIOS



VirtualBox Host

Descargar e instalar la última versión desde el sitio oficial de Oracle.

[oracle.com](https://www.oracle.com)



Imagen ISO

Descargar el archivo de imagen de disco 'ubuntu-24.04-desktop-amd64.iso'.

ubuntu.com

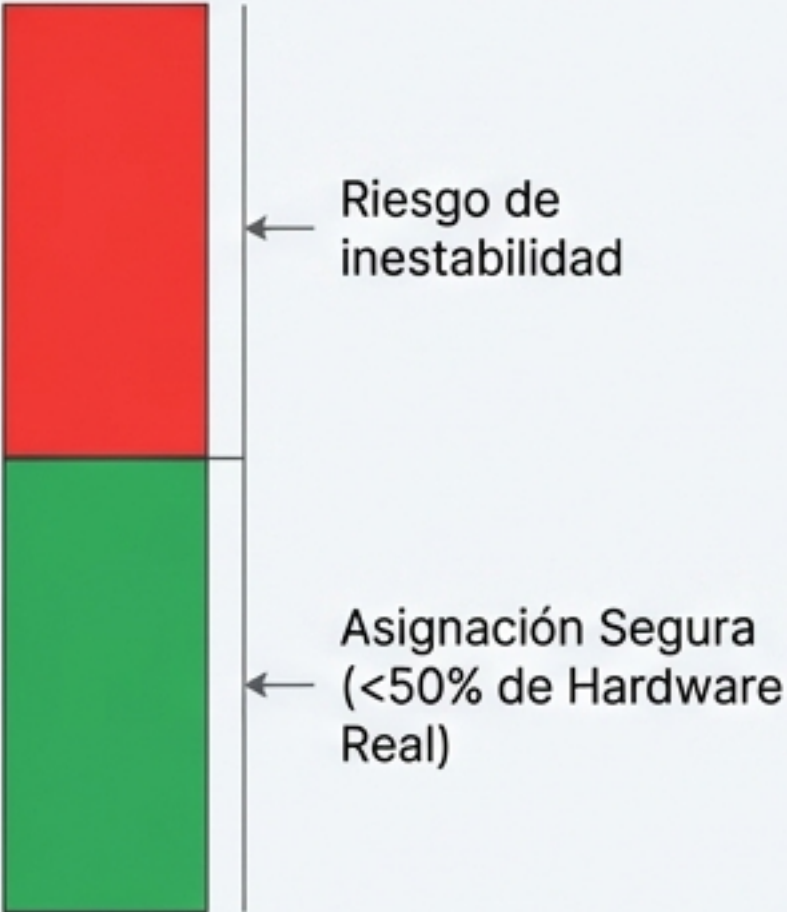
✓ Verificar integridad de la descarga antes de continuar.

Definición de la Arquitectura Virtual

Al hacer clic en 'Nueva', configure los recursos base siguiendo estos estándares para evitar cuellos de botella.

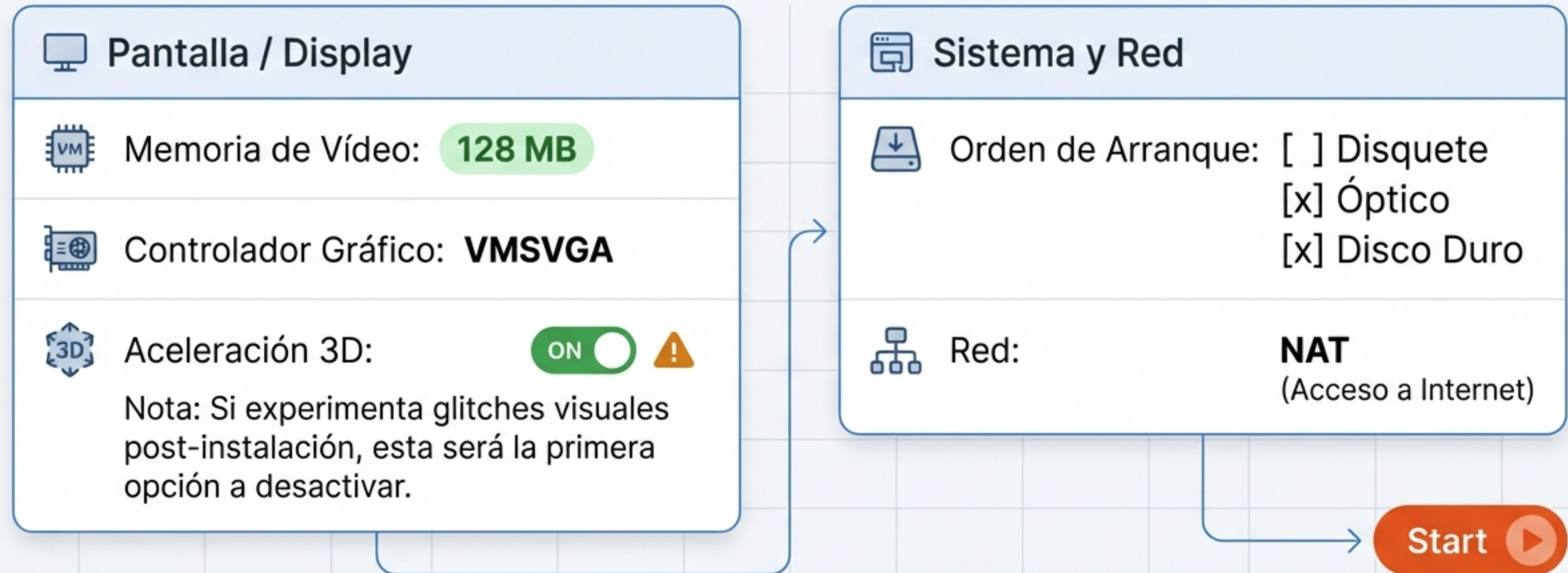
Configuración	Valor Recomendado	Nota Técnica
Nombre	Ubuntu 24.04	Tipo: Linux / Versión: Ubuntu (64-bit)
Instalación Desatendida	**Desmarcar**	Crítico para control manual.
RAM	4096 MB (4 GB)	Mínimo 2GB. Idealmente 4GB+.
CPU	2 vCPUs	Mínimo 1. Asignar más si el Host lo permite.
Disco Duro	25 GB (VDI)	Reservado Dinámicamente.

Zona Segura del Host



Ajustes de Hardware Pre-Arranque

Antes de iniciar la máquina (**Start**), acceda a **Configuración** para ajustar estos parámetros críticos.



Inicialización y Configuración del SO



1. Arranque

Seleccionar ISO e iniciar "Instalar Ubuntu".



2. Región

Idioma y Teclado (Español - Latinoamérica).



3. Software

Instalación Normal.
¡IMPORTANTE: Marcar "Instalar software de terceros".



4. Disco

Seleccionar "Borrar disco e instalar Ubuntu".



¡Seguro para el Host!

Esta opción solo formatea el archivo VDI de 25GB virtual. No afecta a su disco duro físico ni a sus sistemas Windows/macOS existentes.

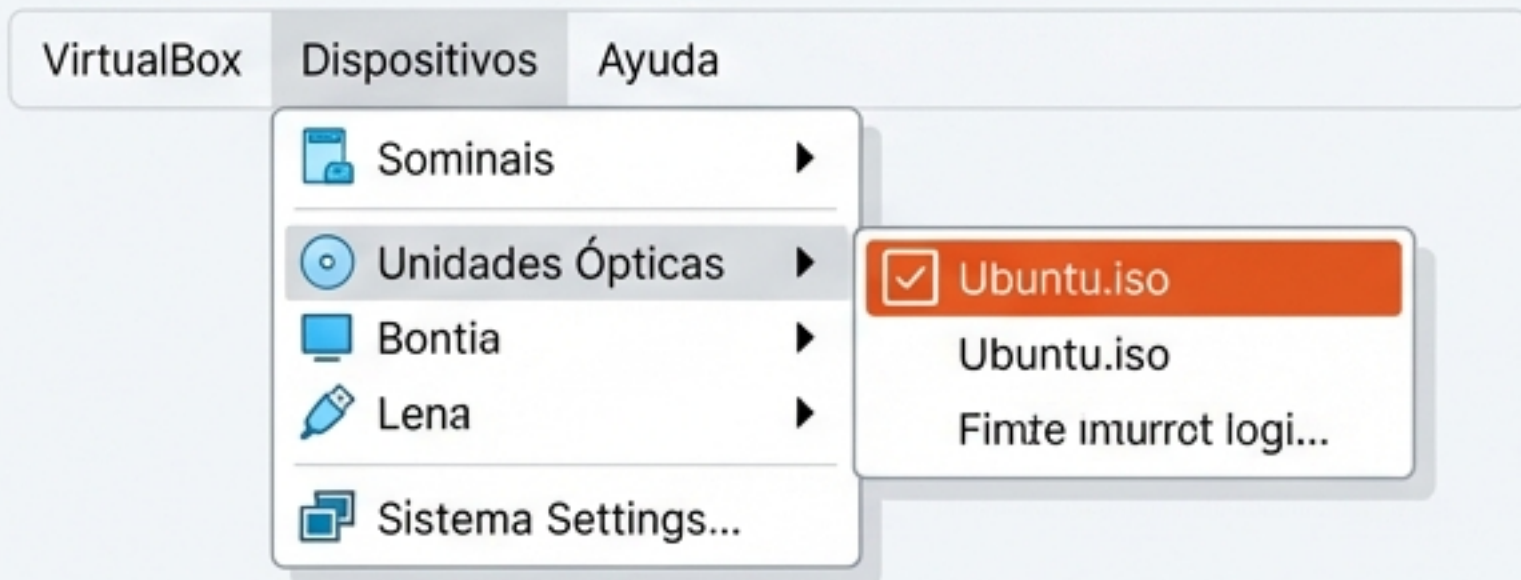
El Momento Crucial: Retirada del Medio de Instalación

Al finalizar, el sistema pedirá reiniciar. Es vital **desmontar** la ISO para evitar un bucle de instalación.

Recomendado

Método Preventivo

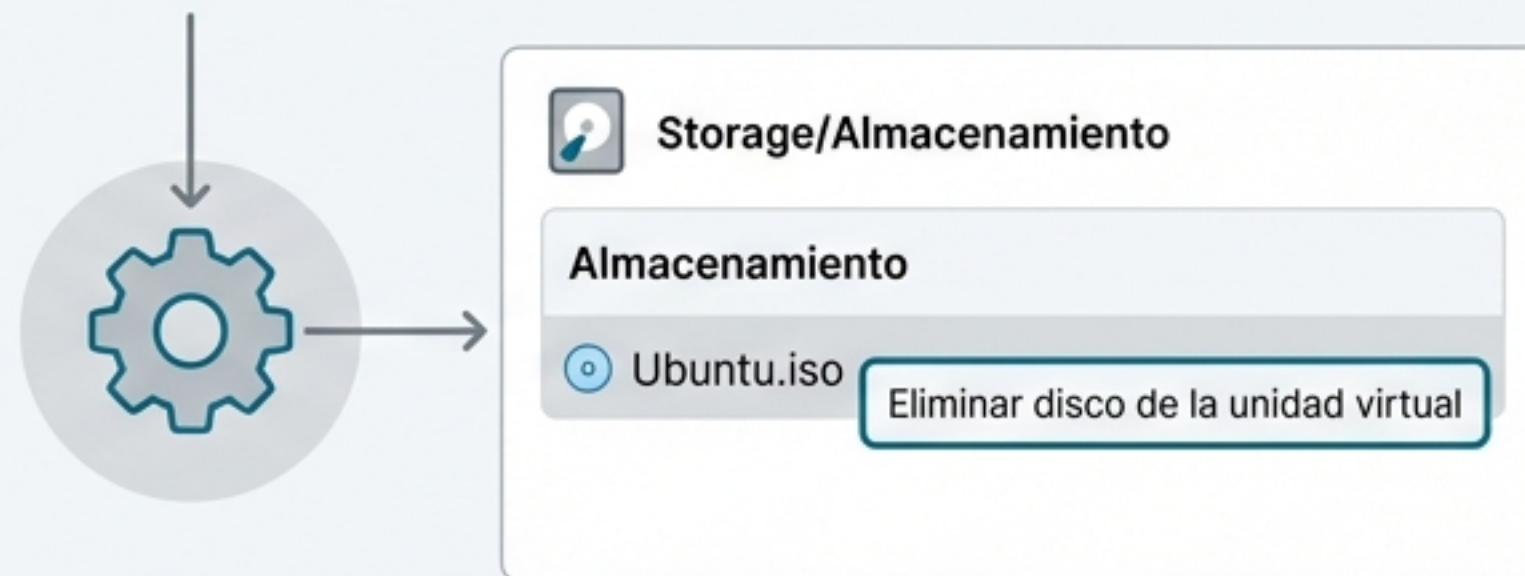
Cuándo: Al ver el mensaje "Instalación Terminada".



Forzar expulsión y luego pulsar "Reiniciar ahora".

Método Correctivo

Cuándo: Si la VM se reinicia sola y vuelve al instalador.



Apagar VM. Ir a Configuración > Almacenamiento > Eliminar disco de la unidad virtual.

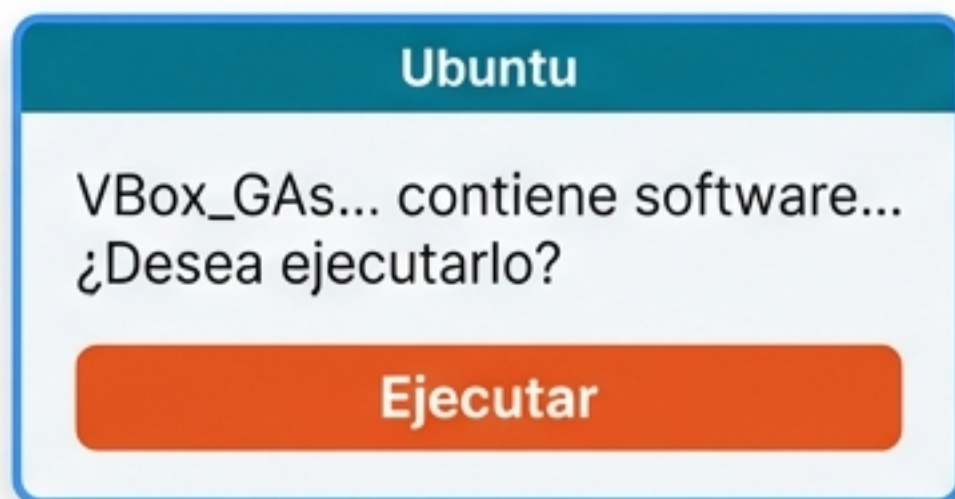
Integración del Sistema (Guest Additions)



Desbloquea la funcionalidad completa.

Método 1: Instalación Automática

1. Menú VM: **Dispositivos** > **Insertar Imagen de CD...**
- 2.
3. Introducir contraseña de administrador.
4. **Reiniciar** la VM al finalizar.



Método Manual y Solución de Problemas

Si la ejecución automática falla o usa Ubuntu Server, utilice la terminal.

```
$ lsblk          # Identificar unidad, usualmente sr0

$ sudo mkdir /media/cdrom      # Crear directorio

$ sudo mount /dev/sr0 /media/cdrom # Montar ISO

$ sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r) # Dependencias

$ cd /media/cdrom

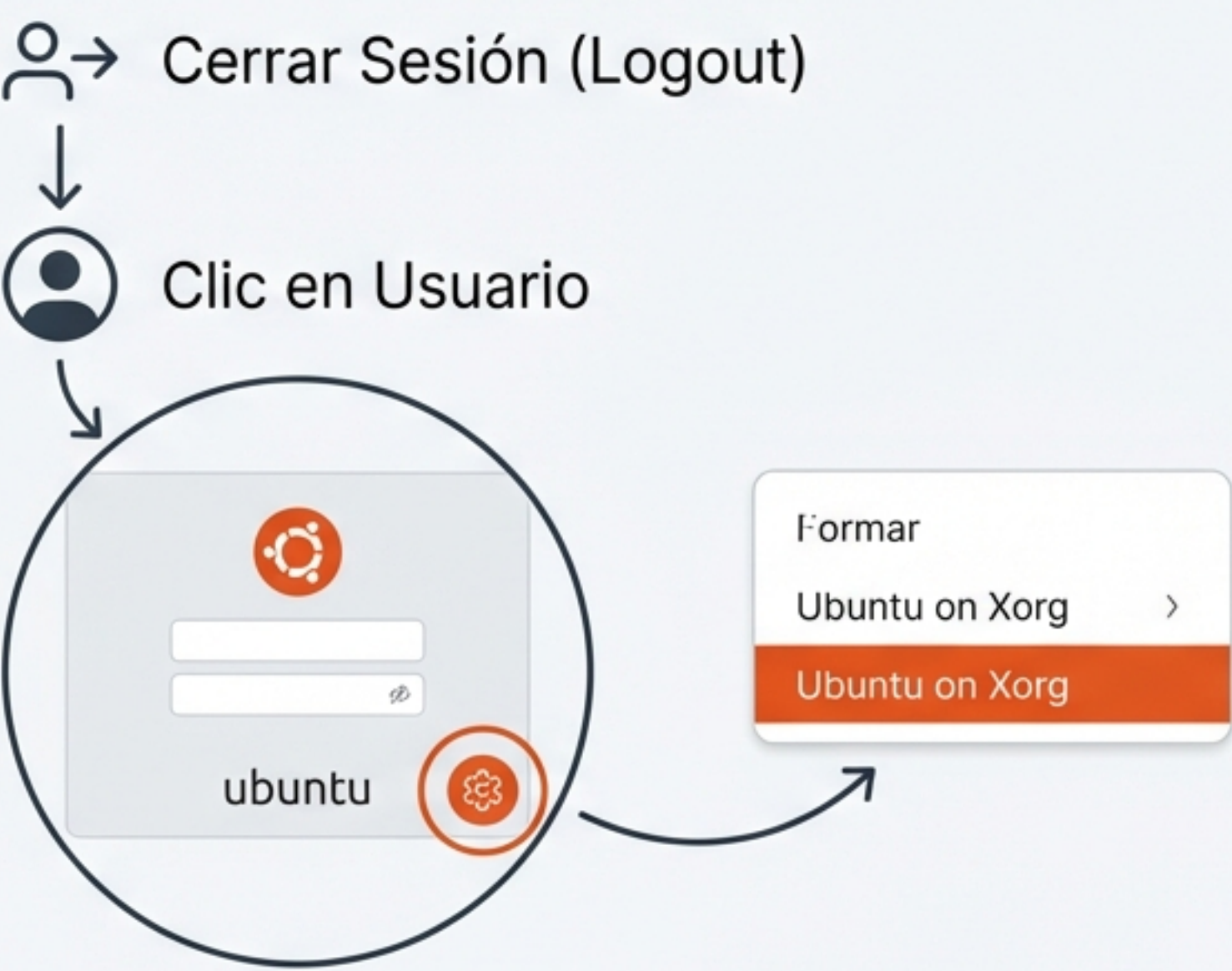
$ sudo ./VBoxLinuxAdditions.run # Ejecutar script
```

Verificación post-reinicio:

Ejecute ``lsmod | grep vbox`` para confirmar la presencia de ``vboxguest``.

Estabilidad Gráfica: Wayland vs. X11

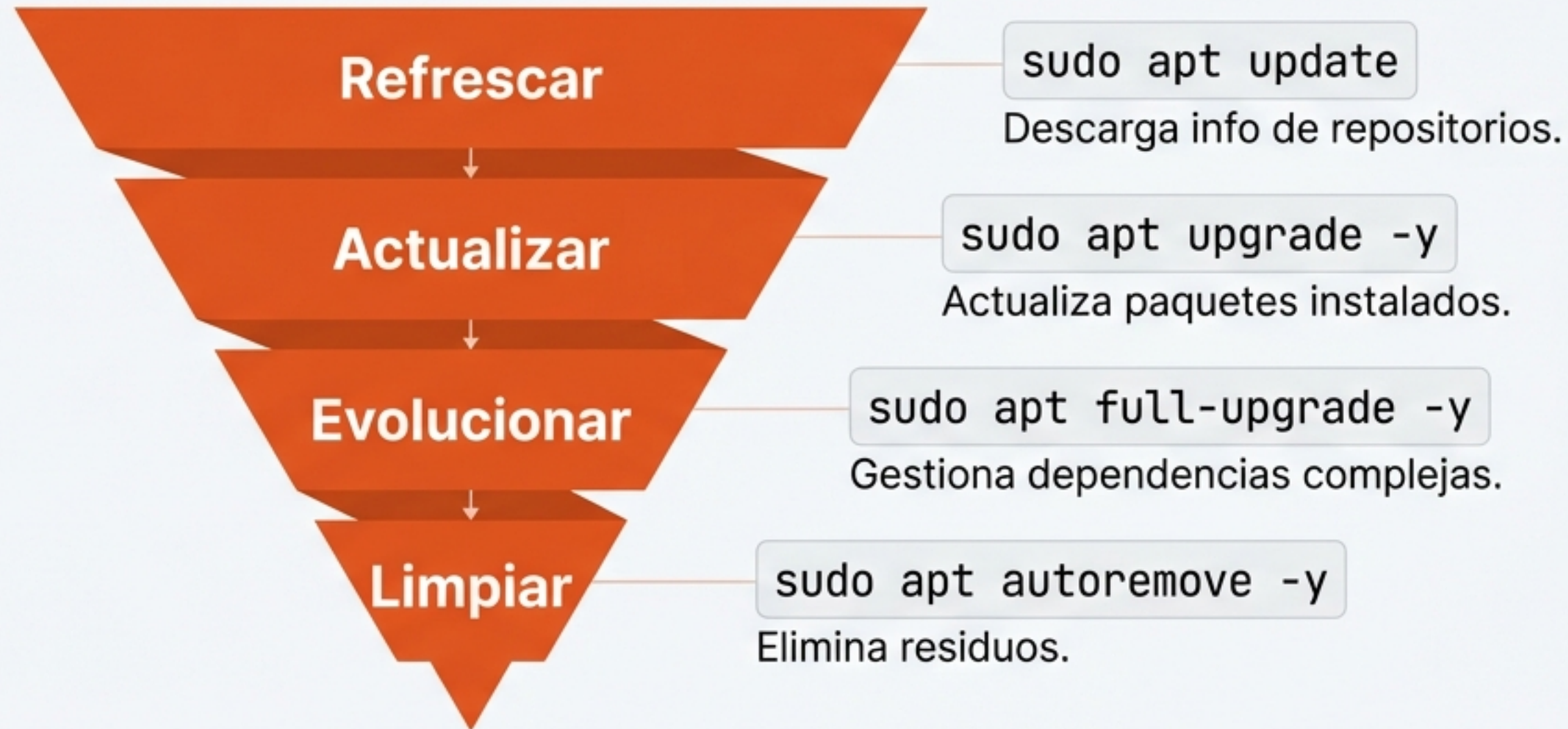
Ubuntu 24.04 usa Wayland por defecto. Para máxima compatibilidad con VirtualBox, cambie a Xorg.



Matriz de Soluciones

1	Síntoma: Glitches / Pantalla Blanca	Solución: Desactivar 3D o Usar Xorg
2	Objetivo: Máxima Fluidez	Config: Aceleración 3D ON + Ubuntu on Xorg

Ciclo de Vida y Actualizaciones



Pro-Tip

```
sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y && sudo apt autoremove -y
```

Resumen de Buenas Prácticas



Gráficos

Usar controlador VMSVGA con 128MB de memoria de vídeo.



Guest Additions

Preferir 'Ubuntu on Xorg' (X11) desde el login si aparecen errores visuales en Wayland.



Guest Additions

Indispensables para carpetas compartidas y portapapeles. Si falla la automática, usar la terminal.



Instalación

Desmontar siempre la ISO desde 'Dispositivos' antes del primer reinicio completo.

Su entorno virtual está listo para producción.